

Appunti Tirocinio - Sclerosi Multipla

Alessio Marini

Appunti presi per il mio Tirocinio interno presso il Vision-Lab.

August 06, 2026

1. Sclerosi Multipla

La **sclerosi multipla (SM)** è una malattia autoimmune cronica demielinizzante, che colpisce il sistema nervoso centrale causando un ampio spettro di segni e sintomi. Una malattia autoimmune indica una situazione in cui il sistema immunitario attacca parti sane dell'organismo.

Le cellule nervose trasmettono i segnali elettrici, definiti *potenziale d'azione*, attraverso lunghe fibre chiamate *assoni*, i quali sono ricoperti da una sostanza isolante, la *guaina mielinica*.

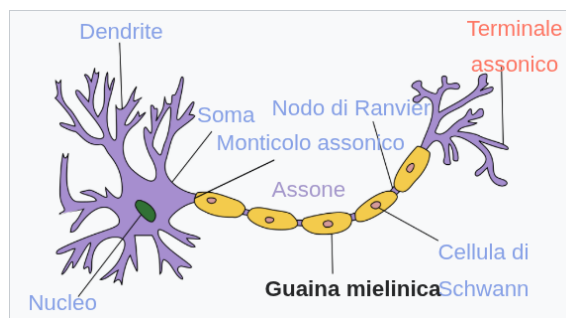


Figura 1: Struttura tipica di un neurone

Nella malattia, le difese immunitarie del paziente attaccano e danneggiano questa guaina e quando ciò accade, gli assoni non sono più in grado di trasmettere i segnali in modo efficiente.

Il nome deriva dalle cicatrici (sclerosi) che si formano nella sostanza bianca del midollo spinale e del cervello. Anche se il meccanismo con cui la malattia si manifesta è ben conosciuto, l'esatta causa non è ancora nota. Ci sono diverse teorie che propongono cause sia genetiche che infettive ma anche correlazioni con fattori di rischio ambientali.

La malattia può manifestarsi con una vastissima gamma di sintomi neurologici e può progredire fino alla completa disabilità fisica e cognitiva. La sclerosi multipla può assumere varie forme tra cui quelle *recidivanti* e *progressive*.

Ad oggi non esiste una cura nota, alcuni trattamenti farmacologici sono disponibili per evitare nuovi attacchi e prevenire le disabilità.

1.1. Etiologia

Molto probabilmente la SM è causata da una combinazione di fattori genetici, ambientali e infettivi ed eventualmente da altri fattori come alcune patologie vascolari. Molti studi hanno fornito indicazioni sulle possibili cause ma nessuna di queste teorie si è rivelata definitiva.

1.1.1. Genetica

La SM non è considerata una malattia ereditaria. Tuttavia, una serie di variazioni genetiche hanno dimostrato la capacità di aumentare il rischio di sviluppare la malattia. Esiste una certa relazione tra il rischio di contrarre la malattia e l'appartenenza ad un gruppo etnico.

Il rischio risulta più elevato nei parenti di una persona affetta rispetto alla popolazione generale, in particolare nel caso di fratelli, genitori e figli.

1.1.2. Fattori Ambientali

Diversi fattori ambientali sono stati proposti come fattori di rischio per lo sviluppo della sclerosi multipla. Gli studi finora realizzati non hanno determinato con certezza se la loro eliminazione può aiutare a prevenire la malattia.

La SM è più comune nelle persone che vivono lontano dall'equatore, anche se esistono molte eccezioni. La diminuita esposizione alla luce solare è stata collegata con un maggiore rischio di sviluppare la SM. Si ipotizza che la diminuzione della produzione e dell'assunzione di vitamina D possa spiegare il rischio più elevato tra i soggetti meno esposti al sole.

Un grave stress può essere fattore di rischio, anche se le prove sono deboli. È stato dimostrato che il fumo è un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della SM. La correlazione con esposizioni professionali ad agenti ambientali, soprattutto tossine e solventi, è stata ampiamente valutata; tuttavia non è stato possibile formulare conclusioni. Sono state indagate le vaccinazioni come fattori causali della malattia, tuttavia, la maggior parte di questi studi non mostra alcuna associazione.

1.1.3. Infezioni

Sono stati proposti molti microorganismi come potenziali fattori infettivi ma nessuno di essi è dimostrato essere responsabile. *altro che non credo sia importante per la mia tesi...*

1.2. Fisiopatologia

1.2.1. Autoimmunologia

Si ritiene che la SM sia una malattia immunomediata causata da una complessa interazione tra la genetica dell'individuo e fattori ambientali non ancora identificati. Si pensa che il danno sia causato dal sistema immunitario che attacca il sistema nervoso, probabilmente come risultato di esposizione a una molecola con una struttura simile a una propria.

1.2.2. Lesioni

Il nome come detto prima deriva appunto alle cicatrici che si formano nel sistema nervoso. Queste riguardano le aree di sostanza bianca circostanti i ventricoli cerebrali o situate a livello del cervelletto, del tronco encefalico, dei nuclei della base, del midollo spinale e del nervo ottico. La funzione delle cellule della sostanza bianca è quello di propagare i segnali tra le aree di sostanza grigia, dove si svolge l'elaborazione, e il resto del corpo.

In particolare, nella SM vi è una distruzione degli *oligodendrociti*, le cellule responsabili della creazione e del mantenimento di uno strato lipidico noto come *guaina mielinica* che permette ai neuroni di trasmettere il *potenziale d'azione* lungo l'*assone* ad alta velocità. Il risultato della SM è una perdita della guaina che avviene con l'avanzare della malattia. Quando la mielina viene persa, un neurone non può più condurre i segnali elettrici in modo efficace. Un processo di riparazione, chiamato *rimielinizzazione*, avviene nelle fasi precoci della malattia, ma gli oligodendrociti non sono in grado di ricostruire completamente la guaina delle cellule. Ripetuti attacchi possono comportare processi di rimielinizzazione meno efficaci fino a quando una cicatrice simile a una placca viene a formarsi intorno agli assoni danneggiati.

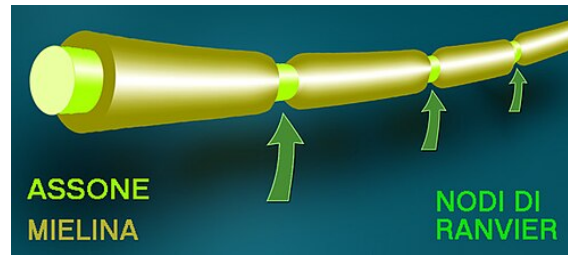


Figura 2: Guaina mielinica che funge da isolante.

In un individuo sano la velocità di conduzione dei segnali elettrici neuronali è di 100 m/s, in un individuo affetto dalla SM scende gradualmente fino a 5 m/s.

1.2.3. Infiammazione

Un altro segno distintivo della patologia è l'infiammazione. Il processo infiammatorio è causato dalle *cellule T*, una tipologia di linfociti che a causa della patologia entrano nel cervello attraverso interruzioni della *barriera emato-encefalica*. Queste infatti interpretano la mielina come estranea e vi si legano come se fosse un virus, innescando processi infiammatori e stimolando il rilascio di altri componenti del sistema immunitario. La loro presenza provoca, nella barriera emato-encefalica, una serie di altri effetti dannosi quali *edema*, attivazione di *macrofagi* e attivazione di ulteriori citochine e proteine citotossiche.

1.2.4. Rottura della barriera emato-encefalica

La barriera emato-encefalica è un sistema di capillari che normalmente impedisce l'ingresso di cellule T nel sistema nervoso centrale. Tuttavia, questa può diventare temporaneamente permeabile a questi tipi di cellule. Successivamente, quando la barriera riacquista la propria integrità, ad esempio dopo un'infezione, le cellule T rimangono intrappolate all'interno del tessuto cerebrale.

1.3. Diagnosi

La SM è difficile da diagnosticare, in quanto i suoi segni e sintomi possono essere simili ad altre malattie. Alcuni studi hanno affermato che la diagnosi sicura di sclerosi multipla può essere fatta esclusivamente in sede autoptica oppure occasionalmente mediante biopsia.

I dati clinici da soli non possono essere sufficienti per una diagnosi. Gli strumenti più comunemente usati sono l'*imaging biomedico*, l'analisi del liquido cerebrospinale e lo studio dei potenziali evocati. La risonanza magnetica del cervello e del midollo spinale mostra aree di demielinizzazione e il gadolinio può essere somministrato per via endovenosa come mezzo di contrasto in dose doppia per evidenziare le placche attive.

Le lesioni demielinizzanti, alla risonanza magnetica, appaiono come aree focali «brillanti», più spesso di forma irregolare, ovoidale o rotondeggiante, a segnale iperintenso nelle sequenze pesate in T2 e principalmente distribuite attorno ai ventricoli laterali, nella sostanza bianca del tronco encefalico, del cervelletto e del midollo spinale. Il tradizionale esame a risonanza magnetica non ha sensibilità e specificità sufficienti per rivelare il vero grado delle alterazioni patologiche tipiche della SM. Nuove tecniche, quali la misurazione delle lesioni ipointense pesate in T1, l'imaging con tensore di diffusione, la spettroscopia di risonanza magnetica, l'imaging di suscettibilità magnetica, sono in fase di sperimentazione.

2. Risonanza Magnetica

La risonanza magnetica si basa sulle proprietà magnetiche dei nuclei atomici, in particolare dei protoni dell'atomo di idrogeno, a causa della loro abbondanza nei tessuti biologici.

La generazione di un segnale per la RM è composto da 3 fasi:

1. **Magnetizzazione Longitudinale:** In assenza di campo, i momenti magnetici dei protoni sono orientati in modo casuale. Inserendo il paziente nel campo magnetico statico principale B_1 , i protoni si allineano parallelamente o antiparallelamente alle linee di forza del campo. Questo genera un vettore di magnetizzazione netta tissutale M_z diretto longitudinalmente lungo l'asse di B_0 . I protoni, inoltre iniziano a precessare attorno a tale asse alla frequenza di Larmor, definita dall'equazione $\omega_0 = \gamma B_0$ dove γ è il rapporto giromagnetico dell'idrogeno.
2. **Eccitazione a radiofrequenza (RF):** Viene applicato un impulso elettromagnetico a radiofrequenza B_1 esattamente alla frequenza di Larmor. Questo impulso trasferisce energia al sistema producendo due effetti, abbattere il vettore di magnetizzazione M_z sul piano trasversale e induce coerenza di fase tra gli spin dei protoni.
3. **Rilassamento e acquisizione del segnale:** Interrotto l'impulso RF, il sistema torna allo stato di equilibrio cedendo l'energia assorbita. La magnetizzazione trasversale decade e la magnetizzazione longitudinale si ripristina. Durante questo processo viene emesso un segnale di radiofrequenza che viene captato dalle bobine riceventi.

In modo più discorsivo possiamo dire che:

1. Entrando nel macchinario, un campo magnetico costringe tutti i protoni ad allinearsi in un'unica direzione.
2. L'impulso radio muove i protoni tutti insieme in perfetta sincronia.
3. L'impulso viene spento e i protoni si riallineano tornando alla loro posizione di riposo. Mentre lo fanno scaricano l'energia che avevano acquisito emettendo un debole segnale radio. La macchina registra questo segnale.

Possiamo utilizzare dei cronometri come appunto $T1$ e $T2$, infatti i diversi tessuti del corpo rilasciano l'energia in tempi diversi e regolando quindi i tempi della macchina scegliamo a quale cronometro dare importanza.

2.1. T1

Il T1 misura quanto tempo impiegano i protoni a raddrizzarsi. Il grasso (che troviamo in abbondanza nella sostanza bianca del cervello) è molto veloce a raddrizzarsi; l'acqua pura invece, che circonda il cervello, è molto lenta. Se la macchina scatta la "foto" presto il grasso sarà già tornato in posizione rilassata ed emette un segnale fortissimo e per questo nelle immagini T1 il grasso appare bianco e molto luminoso. L'acqua invece non si è ancora raddrizzata e non emettendo segnale appare nera.

È quindi molto utile per ricavare immagini della struttura e anatomia del cervello.

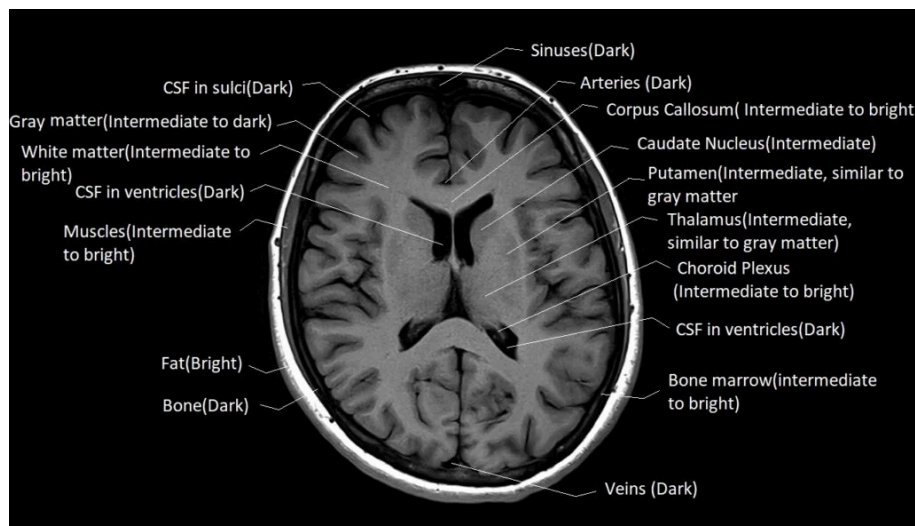


Figura 3: T1 MRI Image

2.2. T2

Il T2 misura invece quanto tempo i protoni riescono a rimanere in sincronia tra loro. I tessuti solidi e il grasso si desincronizzano in fretta e quindi il loro segnale si spegne quasi subito. L'acqua invece continua a risuonare mantenendo il segnale per molto più tempo.

Quindi se la macchina fa una foto tardi, il suono dei tessuti solidi sarà svanito (scuro) mentre l'acqua appare bianca e luminosa. Questo filtro è utile per rilevare infiammazioni, tumori o lesioni di SM dato che queste richiamano sempre liquido, il T2 fa letteralmente brillare l'acqua in mezzo ai tessuti scuri.

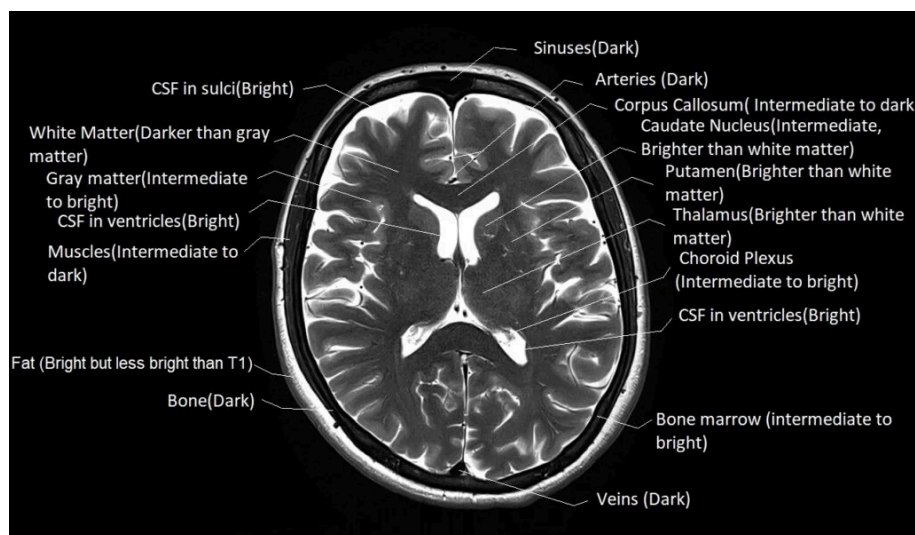


Figura 4: T2 MRI Image

2.3. Flair

Il T2 ha un limite strutturale infatti fa brillare sia l'acqua "buona" presente nel cervello ma anche quella dell'infiammazione, se si ha quindi un'infiammazione vicino ad un ventricolo avremo un'immagine bianco su bianco e non ricaveremo nessuna informazione.

La *FLAIR* (*Fluid Attenuated Inversion Recovery*) risolve il problema. È una sequenza T2 ma con un'accortezza: prima di iniziare il cronometro, la macchina invia un impulso preparatorio speciale che serve esclusivamente a cancellare il segnale dell'acqua pura. In questo modo l'acqua presente normalmente nei tessuti appare nera mentre quella derivante dalle infiammazioni appare bianca.

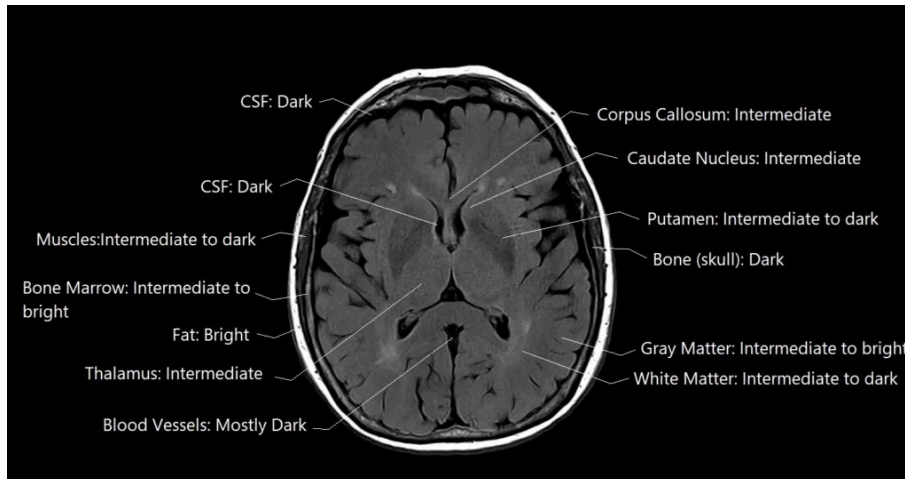


Figura 5: FLAIR MRI Image